

西安理工大学

2017 年攻读硕士学位研究生入学考试命题纸

考试科目 数据结构

使用试题学科、专业 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、

计算机技术(专业学位)

【共 5 题, 共 6 页; 所有答案必须书写在答题纸上, 书写在命题纸或草稿纸上的一律无效; 答题时不必抄题, 必须标明题号, 字迹要清楚、保持卷面清洁。一律使用黑色或蓝色字迹的钢笔或签字笔(同一科目答卷的字迹必须是一种颜色); 答题纸上禁止做任何与考试无关的标记】

一、单项选择题(共 30 分, 每小题 2 分)

1. 折半查找算法适用于 () 的线性表
a. 有序表 b. 顺序存储的有序表 c. 链式存储的有序表 d. 任意
2. 在程序设计语言的函数调用过程中, 普遍采用 () 数据结构保存函数调用的返回地址和现场变量。
a. 树 b. 队列 c. 图 d. 栈
3. 快速排序在最坏情况下的时间复杂度为 ()。
a. $O(\log n)$ b. $O(n \log n)$ c. $O(n)$ d. $O(n^2)$
4. 设有数据结构 $A=(D, R)$, 其中 $D=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R=\{<1, 2>, <1, 3>, <2, 4>, <4, 1>, <5, 3>\}$, 则数据结构 A 是 ()。
a. 线性结构 b. 树型结构 c. 图型结构 d. 集合
5. 一个深度为 k 的满二叉树上有 () 个结点。
a. $2k+1$ b. $2k-1$ c. 2^k-1 d. 2^{k-1}
6. 设某完全无向图中有 n 个顶点, 则该完全无向图中有 () 条边。
a. $n(n-1)/2$ b. $n(n-1)$ c. n^2 d. n^2-1
7. 二叉链表作为二叉树的存储结构, 在具有 n ($n>0$) 个结点的二叉链表中空链域的个数为 ()。
a. $2n-1$ b. $n-1$ c. $n+1$ d. $2n+1$



扫码看答案与讲解
网学天地独家录制

8. 已知一个有向图的邻接矩阵, 要计算第 i 个结点的出度, 则应该 ()。
a. 计算邻接矩阵的第 i 行的 1 的个数 b. 计算邻接矩阵的第 i 列的 1 的个数
c. 计算邻接矩阵的第 i 行及第 i 列的 1 的个数和 d. 计算邻接矩阵的第 i 行 0 的个数
9. 在有向图链表存储中, 要想方便的求出顶点的入度和出度, 最好是采用 () 进行存储。
a. 邻接链表 b. 逆邻接链表 c. 十字链表 d. 双向循环链表
10. 设某连通图中有 n 个顶点, 则该连通图中至少有 () 条边。
a. $n-1$ b. $n+1$ c. n d. $n(n+1)$
11. 在数据基本有序的情况下, 下列排序方法中, () 将是最慢的一个排序算法。
a. 冒泡排序 b. 快速排序 c. 归并排序 d. 堆排序
12. 将递归算法转换成非递归算法时, 除了单向递归和尾递归的情况外, 通常需要使用 () 保存中间结果。
a. 链表 b. 栈 c. 队列 d. 顺序表
13. 图的广度优先搜索算法中用到的一个基本数据结构是 ()。
a. 栈 b. 队列 c. 线性表 d. 树
14. 设一个有序的顺序存储的表中有 n 个元素, 现要求插入一个元素后使得该线性表保持有序, 则该操作的时间复杂度为 ()。
a. $O(\log_2 n)$ b. $O(1)$ c. $O(n^2)$ d. $O(n)$
15. 设哈希表长 $m=14$, 哈希函数 $H(key)=key \bmod 11$ 。若采用线性探测再散列处理冲突, 表中六个记录, 则其地址分别为 $addr(15)=4, addr(38)=5, addr(61)=6, addr(84)=7, addr(58)=3, addr(49)=8$, 在查找关键字 50 失败时的比较次数是 ()。
a. 8 b. 3 c. 5 d. 4

二、判断题(正确的画“√”, 错误的画“×”)(共 15 分, 每小题 1 分)

1. 算法的时间复杂性是指算法在机器上的运行时间。()
2. 给定一组权值 $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ 的 n 个结点可以构造出唯一的赫夫曼树 ()
3. 二叉排序树中叶子结点的删除只需要修改其双亲节点的指针。()
4. 遍历二叉排序树总是可以得到一个有序的序列。()
5. 对于图结构, 调用一次广度优先遍历可以访问到图中的所有顶点。()



扫码看答案与讲解
网学天地独家录制

6. 带权无向图如果没有权值相同的边, 则其最小生成树是唯一的。()
7. 无向图的邻接矩阵不一定是对称的。()
8. 二叉树按照某种顺序线索化后, 任一节点均有指向其前驱和后继的节点的线索。()
9. 根据队列的先进先出的特性, 最后进队列的元素总是最后出队列。()
10. 连通图的生成树包含了图中的所有顶点。()
11. 折半查找既可以在顺序表上进行, 也可以在链表上进行。()
12. 建立散列表时, 需要解决的冲突越多, 则在散列表上搜索一个元素的比较次数越多。()
13. 线性表的顺序存储结构比链式存储结构更好。()
14. 最小生成树就是指图的边数最少的生成树。()
15. 平衡二叉树就是左子树和右子树深度相等的二叉树。()

三、填空题 (共 30 分, 每空 2 分)

1. 带有回溯问题的解决方法中通常会用到 (1) 数据结构。
2. 在顺序存储的队列中, 引入 (2) 是为了解决假溢出的问题。
3. 数据结构研究数据的逻辑结构、数据的存储结构和 (3) 三方面的问题。
4. 在等概率情况下, 在含有 n 个元素的表上进行顺序查找, 其平均查找长度为 (4)。
5. 在图的邻接表存储方法中, 如果要计算一个顶点 v_i 的出度则 (5)。
6. 克鲁斯卡尔算法相对于 Prim 算法更适用于求 (6) 的网的最小生成树。
7. 在图的广度优先搜索算法中用到了 (7) 数据结构。
8. 二叉排序树在 (8) 情况下查找效率最低, 可以用 (9) 来解决二叉排序树的查找效率问题。
9. 对于频繁插入和删除操作的线性表, 可以采用 (10) 存储结构。
10. 图的最短路径问题的求解方法迪杰斯特拉算法, 是一个按照 (11) 的次序产生最短路径的算法。
11. 在有序表 (12, 24, 36, 48, 60, 72, 84) 中二分查找关键字 50 时, 查找失败的比较次数为 (12)。
12. 中序线索二叉树的右子树为空的结点的右孩子用来存储其 (13)。



扫码看答案与讲解
网学天地独家录制

13. 二叉树的顺序存储是采用 (14) 来存储二叉树上的结点元素, 这种存储结构仅适用于 (15), 因为此时需要添加的空节点最少。

四、简答题 (共 30 分, 每小题 5 分)

1. 简述快速排序的基本思想, 并说明在什么情况下这种排序算法效率最低。
2. 设一组初始记录关键字集合为 (23, 12, 8, 27, 32, 70, 16, 19, 49), 散列表的长度为 12, 散列函数 $H(k) = k \bmod 11$, 要求分别用线性探测和链地址法作为解决冲突的方法设计哈希表。并给出在等概率查找情况下, 两种哈希表的平均查找长度。
3. 假设用于通讯的电文由 6 个字母 {A, B, C, D, E, F} 组成, 各字母在电文中出现的概率分别为 0.25, 0.2, 0.1, 0.12, 0.08, 0.25, 试为这 6 个字母设计哈夫曼树, 并写出对应的哈夫曼编码。设频率小的在结点的左边, 频率大的在结点的右边。
4. 什么是排序算法的稳定性? 分析简单排序、快速排序、堆排序、希尔排序的稳定性。
5. 已知一个图 1 所示, 其顶点按 $V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6$ 顺序存放, 试画出该图的邻接表及逆邻接表存储方式。

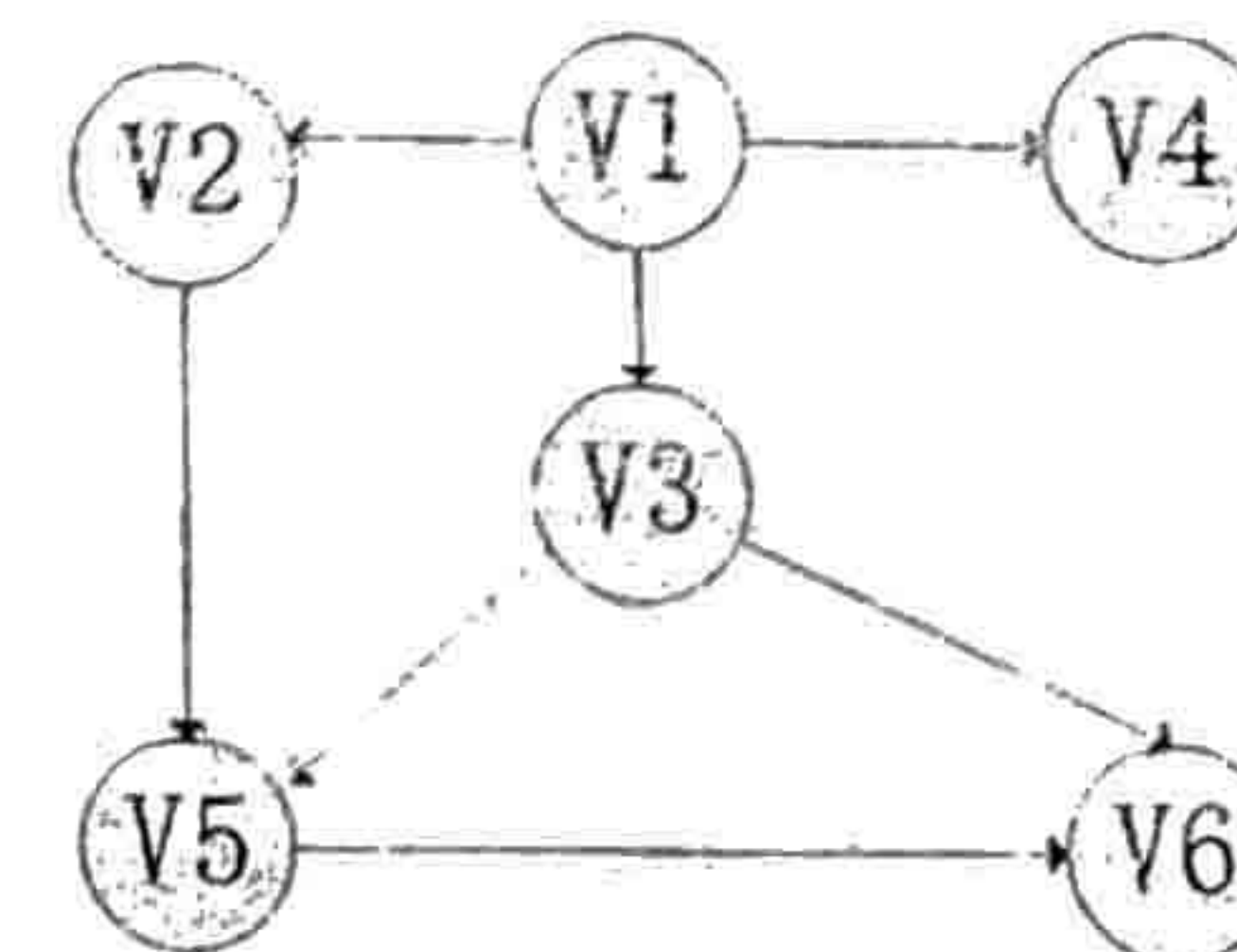


图 1



扫码看答案与讲解
网学天地独家录制

6. 设有一个带权有向图 G_2 如图 2 所示, 给出其带权邻接矩阵, 并以此为基础应用迪杰斯特拉算法给出从顶点 v_1 到其余各顶点的最短路径求解过程

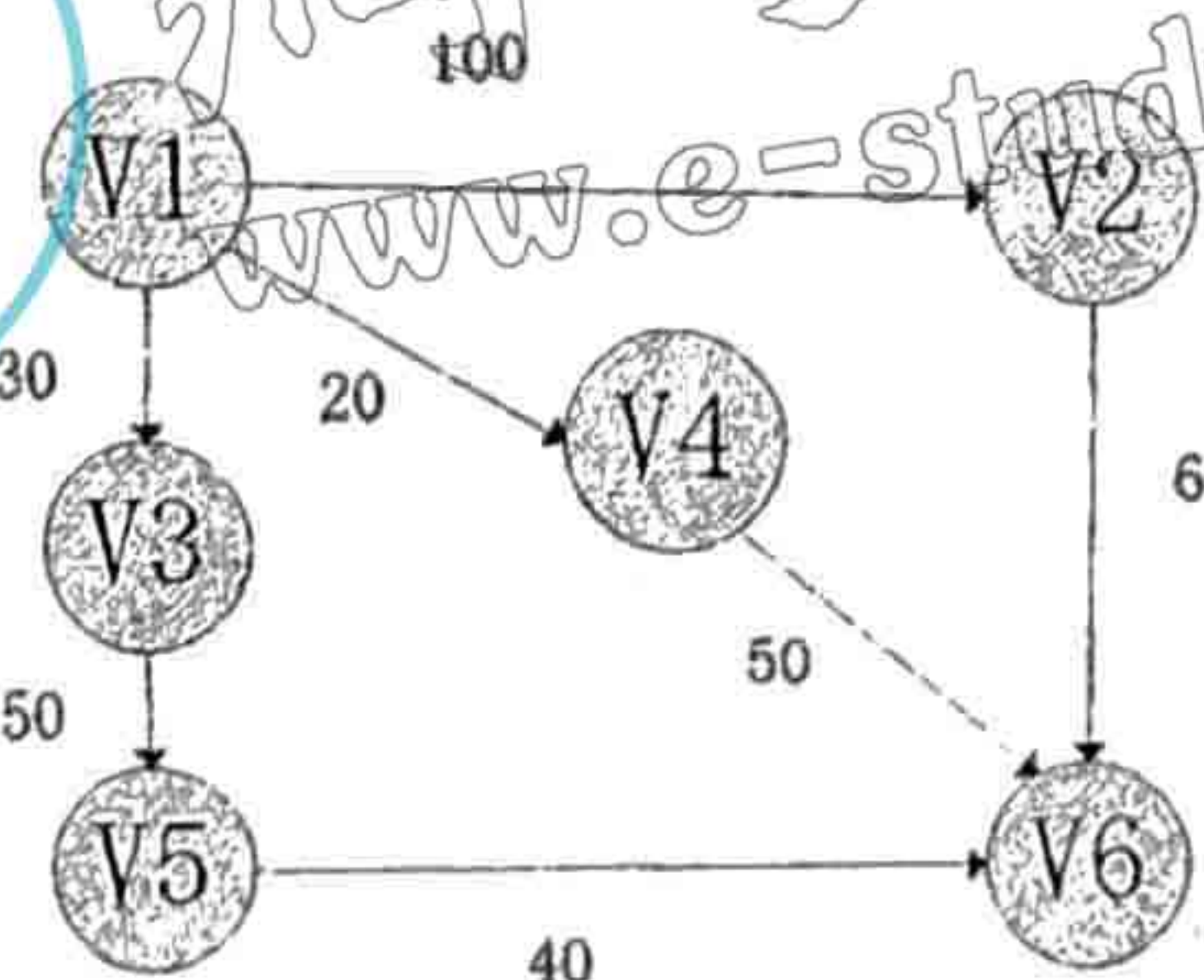


图 2

五、算法设计题 (共 45 分, 每小题 15 分)

用类 C 或者类 Pascal 完成以下题目。要求写出实现算法的函数即可, 不必写出整个程序, 对算法要加以适当的注解。

1. 设有顺序存储的线性表的定义如下:

```
#define MAXSIZE 20
```

```
typedef struct {
```

```
    int key;
```

```
    char name[10];
```

```
} studentType;
```

```
typedef struct {
```

```
    studentType s[MAXSIZE+1];
```

```
    int length;
```

```
} SqList;
```

1) 采用直接插入排序方法, 给出针对该线性表的插入排序算法。

```
void InsertSort (SqList &L)
```

2) 编写一个算法, 在按照关键词升序排列的线性表上, 针对关键词 k 进行折半查找的算法, 要求返回值为 int (1 表示查找成功, 0 表示查找失败), 查找结果 result 返回。

```
int BinSearch (SqList L, int k, studentType &result)
```

2. 设有如下的二叉链表存储的二叉排序树, 其结点类型定义为

```
typedef struct node
```

```
{
```

```
    int data;
```

```
    struct node *lchild, *rchild;
```

```
} Bstree;
```

1) 编写一个递归算法, 统计二叉树 t 中结点的个数。

2) 编写一个递归算法, 查找数据元素值为 key 的节点, 函数值为指向该节点的指针。

3. 设有如下循环队列顺序存储结构的类型定义

```
#define MAXSIZE 100
```

```
typedef struct {
```

```
    ElemType Q[MAXSIZE];
```

```
    int front;
```

```
    int rear;
```

```
} SqQueue;
```

完成循环队列的入队和出队算法, 其中出队 (入队) 成功则返回 1, 出队 (入队) 失败则返回 0:

```
int EnQueue (SqQueue &Q, ElemType x);
```

```
int DeQueue (SqQueue &Q, ElemType &x);
```

完